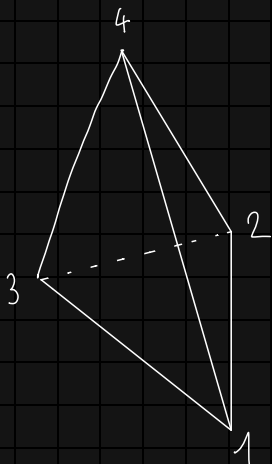


3. Na ile różnych sposobów można pokolorować ściany czworoscianu foremnego przy użyciu trzech kolorów jeżeli pokolorowania różniące się tylko obrotem uznajemy za identyczne?



$$P_G(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{1}{12} (z_1^4 + 3z_2^2 + 8z_1 z_3)$$

$$P_G(3, 3, 3, 3) = \frac{3^4 + 8 \cdot 3 + 3 \cdot 3}{12} = 15$$

	id	
	(1)(2)(3)(4)	
120°	(123)(4)	240°
	(124)(3)	(132)(4)
	(134)(2)	(142)(3)
	(234)(1)	(143)(2)
		(243)(1)
	180°	
	(12)(34)	
	(13)(24)	
	(14)(23)	